



引用格式:赵 毅,敬荣中,赵俊宏,等.基于物探方法组合高效精准定位碎屑沉积矿床——以马来西亚 CHINI 铜多金属矿床为例[J].科学技术与工程,2021,21(12):4821-4829.

Zhao Yi, Jing Rongzhong, Zhao Junhong, et al. High-efficiency and accurate positioning detrital deposit using combination of geophysical prospecting methods: a case study of CHINI copper polymetallic deposit in Malaysia[J]. Science Technology and Engineering, 2021, 21(12): 4821-4829.

基于物探方法组合高效精准定位碎屑沉积矿床 ——以马来西亚 CHINI 铜多金属矿床为例

赵 毅,敬荣中*,赵俊宏,黄理善,唐艳萍,宁 超

(中国有色桂林矿产地质研究院有限公司,桂林 541004)

摘 要 马来西亚 CHINI 铜多金属矿位区为于 Lebir 深大断裂东侧,为浅海相富含铜金银铅锌的碎屑沉积铜多金属矿床,矿体形态为似层状、透镜体状、囊状。为探索矿体的空间展布特征,根据岩矿石物性特征和地形条件,在矿区开展了激电扫面、一种改进的激电三极梯度测深和音频大地电磁测深工作。激电扫面圈定了矿区的低阻高极化异常带,激电三极测深和音频大地电磁测深查明低阻高极化异常带的地下空间展布特征。综合矿床地质特征,建立了 CHINI 铜多金属矿地质-地球物理综合信息找矿模型,经钻孔验证,找矿效果良好。激电中梯扫面、激电三极测深和音频大地电磁测深在寻找此类矿床上具有高效、准确的特点,可以在东南亚地区推广。

关键词 碎屑沉积铜多金属矿床;大功率激电;激电三极测深;音频大地电磁;马来西亚

中图法分类号 P631.325;

文献标志码 A

High-efficiency and Accurate Positioning Detrital Deposit Using Combination of Geophysical Prospecting Methods:

A Case Study of CHINI Copper Polymetallic Deposit in Malaysia

ZHAO Yi, JING Rong-zhong*, ZHAO Jun-hong, HUANG Li-shan, TANG Yan-ping, NING Chao

(China Nonferrous Metal (Guilin) Geology and Mining Co., Ltd., Guilin 541004, China)

[Abstract] CHINI ore deposit, located in the east side of Lebir deep-large fault, is considered as a sedimentogenic copper polymetallic deposit, whose metals derived from shallow-sea clastic sediments enriched in Cu, Au, Ag, Pb and Zn. The orebody appears in near bedded, lenticular and saccular shapes. In order to explore the spatial distribution characteristics of ore bodies, on the base of the physical properties of wall rock and ore, and the topographic feature, geophysical exploration methods included induced polarization sweeping, improved IP three-pole gradient sounding and natural field audio magnetotellurics were applied to prospect concealed ores in this mine. Several low resistivity and high polarization abnormal zones were discovered by induced polarization sweeping, and then their spatial distribution characteristics underground were ascertained by means of the other two geophysical exploration methods. Integrated geological-geophysical prospecting model for CHINI deposit was built and the resultant potential orebody were verified by drilling engineering. induced polarization sweeping, improved induced polarization three-pole gradient sounding and natural field audio magnetotellurics are effective geophysical methods for prospect copper polymetallic deposit, and can be applied to mineral exploration in Southeast Asia.

[Keywords] sedimentogenic copper polymetallic deposit; high-power induced polarization; induced polarization three-pole sounding; audio-frequency magnetotelluric; Malaysia

马来西亚矿产资源丰富,马来半岛以 Bentong-Raub 深大断裂带为界,将马来半岛划分为东西两大

地块,马来半岛造山运动始于晚二叠世期间印支地块与中缅马苏地块碰撞之时,一直延续至早三叠

收稿日期:2020-07-06; 修订日期:2020-12-18

基金项目:广西科技基地和人才专项(桂科 AD17195022);中国有色矿业集团科技攻关计划项目(2018KJJH07);中国有色矿业集团金属矿床快速预测定位关键技术与示范(2017KJJH02)

第一作者:赵 毅(1985—),男,汉族,四川南充人,硕士,工程师。研究方向:金属矿勘探物探数据处理与解释。E-mail:584168586@qq.com。

*通信作者:敬荣中(1965—),男,汉族,湖南邵阳人,博士,教授级高级工程师。研究方向:金属矿勘探物探方法。E-mail:664779325@qq.com。

世,在此阶段内,整个马来半岛发育构造不整合现象,Bentong-Raub 断裂带以东古生界地层形变、片理化程度较高,发育有多期次褶皱叠加现象。晚白垩世至新生代时期,随着构造运动的不断作用,主断裂带走滑运动应力方向的转变导致断块破碎,形成又一重要构造边界 Lebir 断裂。Lebir 断裂带位于西马来半岛东部,该断裂两侧的地层岩性特点、矿物岩石组合类型、矿床类型存在着明显差别,成矿条件优越。CHINI 矿区处于 Lebir 深大断裂东侧,属马来西亚东部成矿带,具有较好的铜多金属矿成矿条件。

地球物理方法众多,应用范围广泛,陈伟军等^[1]在赤峰一朝阳金矿化集中区通过大功率激电法和连续电导率测深快速评价矿床,取得了良好的效果;杨宗耀等^[2]在西藏斯弄多铅锌矿勘查中采用激电中梯测量、激电测深和音频大地电磁测深圈定了综合物探异常,取得了找矿突破;孙银行等^[3]通过音频大地电磁法勘探在圈定甘肃省高台隐伏隆起取得显著效果,为详细划分酒泉东盆地和张掖盆地的南部边界提供了依据,为区域内的水文地质分析提供了基础资料;覃田赐等^[4]通过音频大地电磁法为江西省丰城市圳头地区地热系统的形成和演化提供了电磁证据;黄理善等^[5]在新疆阿尔恰勒他乌特殊地形地貌条件下利用多重方法进行联合勘查,取得良好的地质找矿效果;刘盼等^[6]通过音频大地电磁、高密度电法等地球物理方法综合解释表明仙沟与晋祠泉之间存在较好的水力联系,为该区生态补水工程选址提供了地球物理依据。综上所述,地球物理勘探方法在解决地质问题中起到了重要作用,勘探方法的选取和方法间优势互补至关重要,地形条件和人文干扰等因素也制约着勘探方法的选取。CHINI 矿区地形较平坦,局部起伏较大,矿区的东部分布着较多的天然水坑和河流水系。前人在矿区开展了地质填图工作,圈定出了近南北向构造破碎带,破碎带内顶部为铁锰矿,延深为锰铁矿,但铁锰矿规模有限,后续发现铁锰矿带内局部可见孔雀石,因此找矿方向转变为寻找铜矿。2015 年,马来西亚 AK 公司在矿区开展了高精度磁测和浅层地震测量工作,浅层地震在该区收到人文干扰较大,造成解释困难,磁异常为破碎带内填充的铁锰矿所引起,在寻找铜资源上磁法和浅层地震收效甚微。后续又对矿区地质特征进行了综合研究,初步认为该区的矿床类型为碎屑沉积铜多金属矿床,矿体形态为似层状、透镜体状、囊状。针对矿体形态,最初拟开展激电扫面和激电对称四极测深工作,但受到地形条件限制,激电对称四极测

深工作无法实施。在深入分析矿床地质特征和成矿规律以及地形条件的基础上,综合岩矿石物性特征,首先通过激电中梯扫面圈定出引起低阻高极化异常带的异常体在面上的分布情况。为克服地形条件的限制,采用了一种改进的激电三极梯度测深观测方式,旨在通过激电测深查明异常体在浅部的展布特征,然后通过音频大地电磁测深查明异常体在深部的空间展布特征。综合地质钻探信息,构建了地质—地球物理综合信息找矿模型,扩大了矿山铜资源量,达到了找矿目的,从而形成了一套适合寻找碎屑沉积矿床的地球物理方法组合。

1 勘探方法遴选

1.1 激发极化法

激发极化法(induced polarization, IP)测量使用的 SQ-3C 双频激电仪,该仪器便携,抗干扰能力强,测量精度高;其原理是利用岩矿石之间的激发极化特性的差异,人工向大地发送含有低频和高频二种频率的混合波电流,接收机同时接收这两种频率的电流经过大地传导后的低频电位差(V_L)及高频电位差(V_H),通过式(1)计算出不同地质体的视电阻率(ρ_s)和视极化率(η_s),通过对视电阻率和视极化率的研究,发现不同地质体激电特征差异;根据激电特征进行找矿、找水或解决其他地质问题^[7-9]。

$$\eta_s = \frac{V_L - V_H}{V_H} \times 100\% \quad (1)$$

1.2 改进的激电三极梯度测深工作方法

根据矿区实际情况,此次激电测深采用一种改进的三极测深观测方式,野外测量工作布置如图 1 所示。

图 1 中,A 为无穷远电极,B 为供电电极。进行剖面测深工作时,先按一定的电极距($M_{p-1}M_p$)布置好一组测量电极 $M_1 \sim M_{11}$; M_3 供电 M_1M_2 接收, M_4 供电 M_1M_2 、 M_2M_3 接收, M_p 供电 M_1M_2 、 M_2M_3 、 $M_3M_4 \sim M_{p-2}M_{p-1}$ 接收, B_1 供电 M_1M_2 、 M_2M_3 、 $M_3M_4 \sim M_{p-1}M_p$ 接收,一直到 B_n 供电 M_1M_2 、 M_2M_3 、 $M_3M_4 \sim M_{p-1}M_p$ 接收,其中 B_nB_{n-1} 为 n 倍 M_1M_2 , n 为正整数,得到该测量段相同记录点位置不同深度范围电性数据;通过二维反演得出地电断面视电阻率和视极化率断

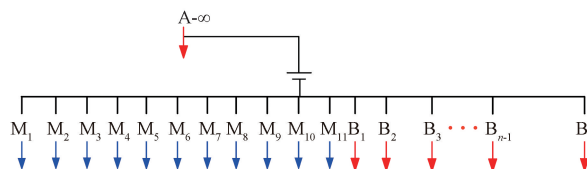


图 1 激电三极测深工作示意图

Fig. 1 Schematic diagram of IP three-pole sounding

面图,并综合地质信息解决地质问题;相对于传统的对称四极测深、偶极测深等,该方法可以同时采用多台接收机采集数据,工作效率是传统测深的5倍;该方法施工便捷,具有效率高,测量数据信息丰富,数据量大,尤其在矿区地形复杂,施工条件受限制等条件下,该方法值得推广^[10-11]。

1.2 音频大地电磁测深

宇宙中的太阳风、雷电等产生的天然电磁场信号垂直入射到大地介质中,大地介质中将会产生感应电磁场;引入波阻抗(Z),波阻抗(Z)表达式如式(2)所示,在一个宽频带上观测电场信息 E 和垂直电场方向的磁场信息(H),并由式(3)、式(4)计算出视电阻率,可确定地下介质的地电特征;该方法适用于寻找含矿破碎带,低阻含矿层;在地下水调查、工程地质勘查、基岩起伏调查等方面也应用相对广泛^[12-19]。

$$Z = \left| \frac{E}{H} \right| e^{i(\varphi_E - \varphi_H)} \tag{2}$$

$$\rho_{xy} = \frac{1}{5f} |Z_{xy}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \tag{3}$$

$$\rho_{yx} = \frac{1}{5f} |Z_{yx}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_y}{H_x} \right|^2 \tag{4}$$

式中: f 为频率; Z 为波阻抗; E 为电场强度; H 为磁场强度; e 为介电常数; φ_E 为电场相位; φ_H 为磁场相位; E_x 为沿剖面方向电场强度; H_y 为垂直剖面方向磁场强度; E_y 为垂直剖面方向电场强度; H_x 为沿剖面方向磁场强度; ρ_{xy} 为沿剖面方向视电阻率; Z_{xy} 为沿剖面方向波阻抗; ρ_{yx} 为垂直剖面方向视电阻率; Z_{yx} 为垂直剖面方向波阻抗。

2 矿区地质背景

2.1 矿区地层

工作区出露地层主要由安山质凝灰岩、凝灰质砂岩、砂质千枚岩、少量泥岩构成的一套浅海相火山沉积-浅变质岩系,为石炭-二叠系 Kuantan 地界的 Kubang Pasu Kati 组(图2),各岩性段描述如下。

2.1.1 凝灰质砂岩段

灰-灰白色,凝灰结构、胶结结构,岩石为中-细粒结构,碎屑主要为石英颗粒,系骨架颗粒,长石、云母主要为隐晶质产出,局部绢云母重结晶呈不规则状消光出现,充填于骨架颗粒之间,为硅质胶结。岩石中主要矿物为石英、长石、绢云母,并伴有黄铁矿等不透明硫化物。凝灰质砂岩为矿区主要的赋矿层位,矿物以黄铜矿为主,少量辉铜矿、蓝铜矿、孔雀石,并伴生金、银、铅和锌。矿体呈似层状、透镜体状、囊状产于砂岩层,产状较明显,品位局部较高。砂岩与矿体

多呈渐变关系,而致密块状硫化物矿石与砂岩界线则清晰,前期开采铁锰矿坑内揭露的少量含矿地层已被氧化,可见蓝铜矿和孔雀石分布。

2.1.2 泥岩段

灰-灰黑色,泥岩结构,极细粒,少量砂质及黄铁矿,常伴有砂岩碎屑、碎块。钻孔内地层厚度小于5 m。

2.1.3 凝灰岩段

浅紫红色-紫红色,凝灰结构,胶结构造,局部见条纹状构造。晶屑玻屑含量小于10%,晶屑以石英、长石及少量暗色矿物组成。玻屑含量为3%~10%,岩石松软,钻孔内地层厚度为30 m。

2.1.4 第四系段

矿区沟谷内覆盖层,主要为洪积、冲积及残坡积灰黄色黏土、亚黏土、砂土等,局部铁锰矿、凝灰岩、砂岩碎块散布其中。

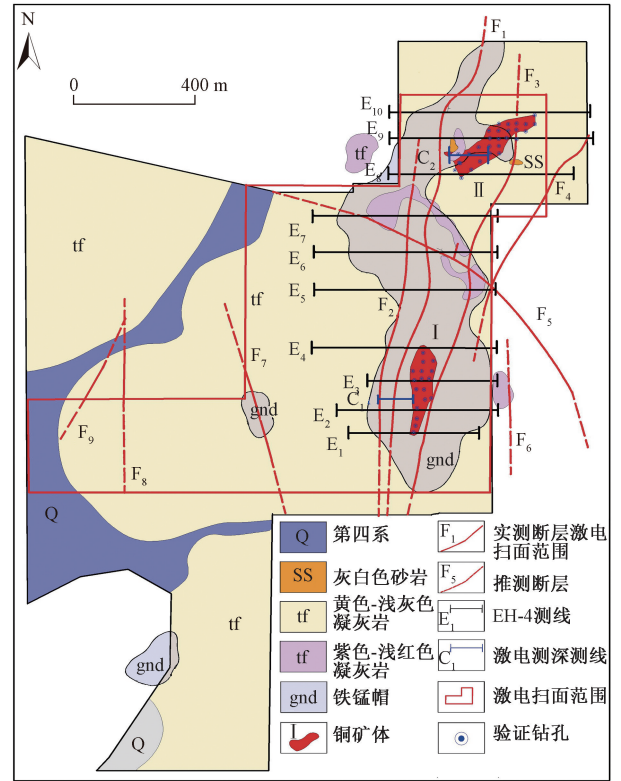


图2 CHINI 铜多金属矿区综合地质简图与物探测线布置图
Fig. 2 Comprehensive geological sketch map and geophysical prospecting line layout map in CHINI copper polymetallic ore

2.2 矿区构造

区内整体发育一套单斜地层,倾向东,倾角40°~60°,构造为区域构造的平行断裂,如图3所示,发育F₁、F₂、F₃主构造断裂为北东10°~15°,倾向东,倾角50°~75°,最宽处百余米,带内发育锰铁矿,顶部为铁锰矿,延深为锰铁矿。铁锰矿带内局部可见孔雀石,

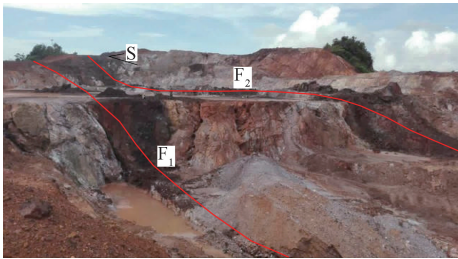


图3 CHINI矿区断层示意图

Fig. 3 Sketch map of fault in CHINI mining area

推断该断裂应为控岩、破矿构造。带内小构造发育,以走向近南北为主,倾向东,倾角20°~30°。

2.3 围岩蚀变与成矿阶段

CHINI铜多金属矿矿体主要赋存在一套火山岩碎屑沉积层中,围岩蚀变比较弱,主要为绢云母化、硅化、黄铁矿化等,少量绿泥石化、绿帘石化和碳酸盐化等。与成矿关系密切的蚀变为硅化和黄铁矿化。铜矿体主要发育在凝灰质砂岩中,部分岩层具碎裂状。通过对岩矿鉴定光薄片结果的研究、比对,确定了矿区主要矿物的生成关系(表1)。

2.4 矿体特征

矿区共圈定两个矿体,分别为Ⅰ和Ⅱ号矿体(图2),Ⅱ号矿体位于矿区北部,矿体似层状、透镜体状,长280 m,宽20~80 m,倾向60°左右,倾角5°~40°,西部较平缓,东部变陡。Ⅰ号矿体透镜体状、囊状,长185 m,宽20~55 m,倾向90°左右,倾角50°~60°。Ⅰ和Ⅱ号矿体规模、空间分布形态、厚度、产状及品位变化情况如表2所示。

3 矿区地球物理特征

3.1 岩矿石物性特征

采集矿区内具有代表性岩矿石进行标本测试,

对标本进行切割处理后,在室内用强迫电流法测定标本电性参数(表3)。由表3可以看出,矿体呈低阻高极化特征,黄铁矿化凝灰质砂岩呈低阻高极化特征,凝灰岩呈高阻低极化特征,凝灰质砂岩呈高阻低极化特征,高岭土化凝灰岩呈中低阻低极化特征,褐铁矿石呈相对的高电阻率、中高极化率特征。由于矿区的铜矿赋存于黄铁矿化砂岩或褐铁矿石中,因此具备开展激发极化法和大地电磁测深的地球物理前提。

表1 矿区主要矿物生成关系

Table 1 Main mineral formation relations in mining area

主要 矿物	形成阶段				
	成岩期	成矿期Ⅰ	成矿期Ⅱ	成矿期Ⅲ	风化期
石英	—	—	—	—	
长石	—	—	—	—	
绢云母	—	—	—	—	
黄铁矿	—	—	—	—	
黄铜矿		—	—		
辉铜矿		—	—	—	
铜蓝矿		—	—		
自然金			—	—	
方铅矿			—	—	
闪锌矿			—	—	
绿泥石				—	
绿帘石				—	
方解石				—	
褐铁矿					—
铁锰矿					—
孔雀石					—
高岭石					—
主要矿 石构造	浸染状	脉状、浸染状、致密块状、角砾状			蜂窝状、 土状
主要矿 石结构	自形、 半自形	自形、半自形、 他形、溶蚀、交代			他形

表2 矿体主要特征一览表

Table 2 Summary of main characteristics of ore bodies

矿体 编号	分布 范围	矿体形状	主要矿石矿物	Cu 品 位/%	产状/(°)		矿体规模/m					变化 系数
					倾向	倾角	长度	宽度	最小真厚度	最大真厚度	平均真厚度	
Ⅱ	E ₈ ~E ₁₀	似层状、透镜体	黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿	0.4~4.76	ES	5~40	280	20~80	1.9	31.39	9.06	255.11
Ⅰ	E ₁ ~E ₄	透镜体、囊状	黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿	0.5~2.42	E	50~60	185	20~55	0.99	25.36	6.18	246.37

表3 岩矿石电性参数统计

Table 3 Statistics of electrical parameters of rock and ore

岩、矿石名称	电阻率/(Ω·m)		极化率/%		备注	
	变化范围	几何平均值	变化范围	几何平均值	电性特征	采集位置
凝灰岩	516~2 986	1 120	0.82~4.86	1.46	高阻低极化	钻孔岩心、地面标本
凝灰质砂岩	930~12 900	3 600	1.1~2.4	1.9	高阻低极化	钻孔岩心、地面标本
高岭土化凝灰岩	40~1 500	300	1.5~3.3	2.3	中低阻低极化	地面标本
黄铁矿化凝灰质砂岩	6~3 585	188	1.62~16.7	5.83	低阻中高极化	钻孔岩心、地面标本
褐铁矿石	1 368~28 134	2 863	1.61~9.82	3.47	高阻中极化	地面标本
铜矿石(含硫化物)	10~640	120	4.7~15.8	7.4	低阻高极化	钻孔岩心

Fig. 5 Inversion cross section of C_2 , C_1 line IP three-pole sounding in CHINI copper polymetallic ore

浅部为铁锰质结核和褐铁矿引起,Ⅱ号异常中深部为Ⅱ号矿体和黄铁矿凝灰质砂岩引起。

3.4 音频大地电磁测深异常特征

为了更好地了解矿体在深部的延伸情况,在矿区开展了10条音频大地电磁测深工作,解译后发现低阻异常总体呈层状或似层状,均有找矿的前景,进一步的工作应结合地质情况开展。

E_1 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图6所示,根据电阻率形态圈定了1处中低阻异常,编号为 E_1 中低阻异常; E_1 线异常带位于剖面距300~450 m范围,异常主体宽度约200 m,延深至标高约-180 m,视电阻率范围60~700 $\Omega\cdot m$, E_1 异常带对应的激电剖面视极化率范围4%~6.7%,视电阻率150~600 $\Omega\cdot m$,呈明显的低阻高极化异常。综合钻孔资料,在剖面距300~450 m范围激电中梯曲线呈明显的低阻高极化异常; E_1 线异常带标高150~120 m的低阻异常为Ⅰ号矿体和含黄铁矿凝灰质砂岩引起;地表不均匀的铁锰质层引起了 E_1 线异常带的浅部低阻异常;标高180~150 m为凝灰岩地层,对应 E_1 异常带的中低阻异常。 E_1 异常向深部有一定延伸,推测标高50~-50 m的中低阻异常为矿化体或含黄铁矿凝灰质砂岩引起,具有一定找矿远景;推测 E_1 线音频大地电磁测深深部中高阻异常为凝灰岩地层和砂质千枚岩地层引起。

在空间上对各个测深剖面的异常进行了分析与统计,总体可以连成2个低阻异常带,编号分别为Ⅰ号和Ⅱ号低阻异常带,如图7(a)、图7(b)所示,综合异常特征与地质特征统计如表4所示。

4 矿产成因与综合找矿模型特征

CHINI 铜多金属矿区地层为安山质凝灰岩、凝灰质砂岩、砂质千枚岩、少量泥岩,区内未见岩体出

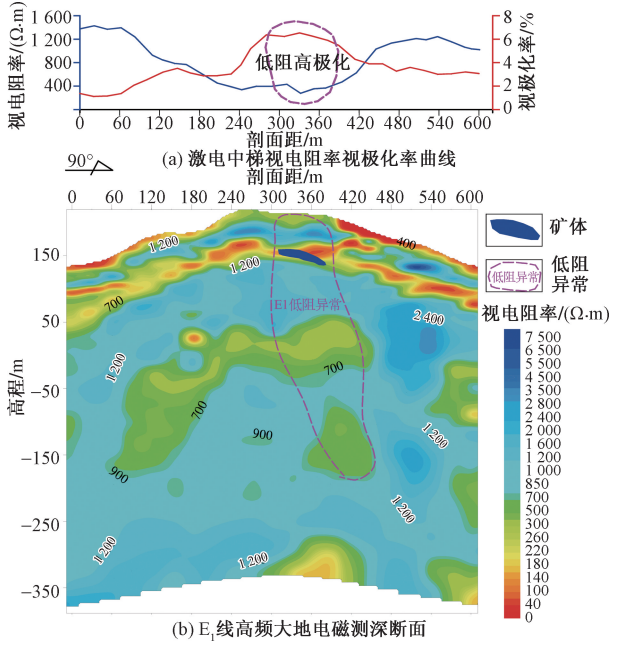


图6 E_1 线普顿大地电磁测探视电阻率断面图
Fig.6 E_1 line cross section of apparent resistivity of audio-frequency magnetotelluric

露。铜多金属矿体赋存于凝灰质砂岩中,矿体形态为似层状、透镜体状、囊状,走向、倾向方向延伸均有限。该矿床类型为与火山活动有关的浅海相富含铜金银铅锌的碎屑沉积形成铜多金属矿床,矿床成为产于孤岛环境与安山-流纹岩系的凝灰岩有关的黄铁矿型铜矿床。

根据CHINI矿床地质特征、地球物理特征,总结了该矿床地质、地球物理找矿标志(表5),并建立了矿床的地质-地球物探找矿模型(图8),实质反映了地球物理特征与地质构造、矿体的空间关系。

表4 综合异常特征与地质特征统计

Table 4 Statistical table of comprehensive anomaly characteristics and geological characteristics

EH-4 异常带特征	激电中梯异常特征	地质特征
Ⅰ号低阻异常带;异常带呈低阻特征,异常带位于 E_1 线300~450 m范围,标高150~120 m呈低阻,视电阻率范围50~200 $\Omega\cdot m$,为矿质异常;标高50~-50 m呈低阻,具有一定找矿远景;在空间上,Ⅰ号低阻异常带在 E_1 、 E_2 、 E_3 、 E_4 线相对位置有一定的连续性	D_1 号激电异常与Ⅰ号低阻异常带位置对应, D_1 号激电异常呈低阻高极化特征;视极化率3.6%~8.1%,视电阻率80~400 $\Omega\cdot m$;异常呈椭圆状展布,走向约10°,长约250 m,宽约200 m,异常向南未封闭	地表为不均匀的铁锰质结核;标高150~120 m为铜多金属矿体和含黄铁矿凝灰质砂岩;矿体呈层状、透镜状; D_1 号激电异常与Ⅰ号低阻异常带为Ⅰ号矿体和含黄铁矿凝灰质砂岩引起
Ⅱ号低阻异常带;异常带呈低阻特征,在空间上,Ⅱ号低阻异常带在 E_8 、 E_9 线和 E_{10} 线相对位置有一定的连续性;异常带位于 E_8 线200~400 m范围,标高160~100 m呈低阻,视电阻率范围50~200 $\Omega\cdot m$,为矿质异常;Ⅱ号低阻异常带在 E_9 和 E_{10} 向深部有延伸	D_2 号激电异常Ⅱ号低阻异常带位置对应,异常呈低阻高极化特征;视极化率3.2%~8.7%,视电阻率60~320 $\Omega\cdot m$;异常呈带状展布,总体走向约15°,长约400 m,宽150 m左右,异常向北未封闭	地表为不均匀的铁锰质结核和水坑;标高160~100 m为铜多金属矿体和含黄铁矿凝灰质砂岩;矿体呈层状、透镜状、囊状,局部有破碎; D_2 号激电异常与Ⅱ号低阻异常带为Ⅱ号矿体和含黄铁矿凝灰质砂岩引起

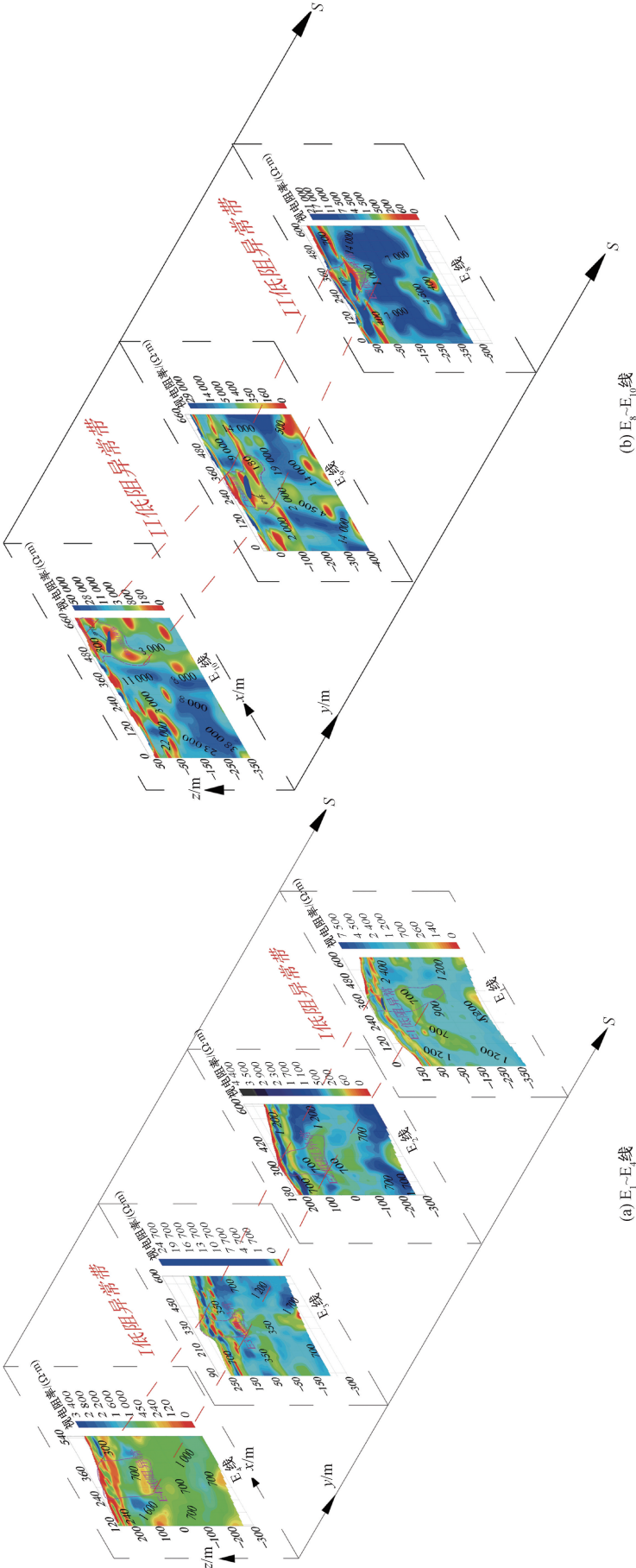


图7 E₁~E₄、E₈~E₁₀线音频大地电磁测深视电阻率断面图
Fig.7 E₁~E₄, E₈~E₁₀ line cross section of apparent resistivity of audio-frequency magnetotelluric

表5 CHINI 铜矿床地质—地球物理找矿标志
Table 5 Geological prospecting criteria for geophysics of the CHINI copper deposit

类别	标志类型	找矿标志或信息
地质	地层	凝灰质砂岩
	围岩蚀变	绢云母化、硅化、黄铁矿化
	矿化特征	矿体似层状、透镜体状
	赋矿部位	似层状凝灰质砂岩层
	主要矿石矿物	硫化物主要有黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、铜蓝矿、方铅矿、闪锌矿；氧化主要有褐铁矿、铁锰矿、孔雀石
	直接找矿标志	褐铁矿、孔雀石。
地球物理	探测目标体	似层状异常带
	目标体物性特征	视电阻率小于 $400\ \Omega\cdot\text{m}$ ，视极化率大于 3%
	地表异常特征	低电阻率高极化率
	干扰异常	地表铁锰质层

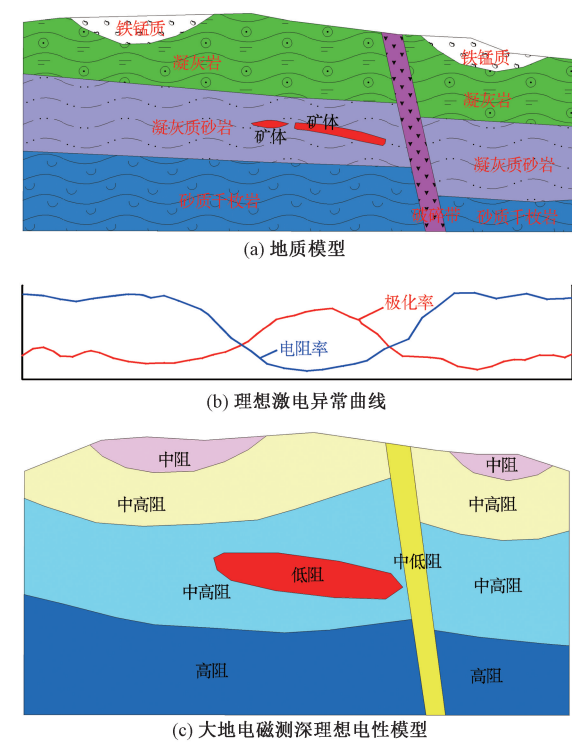


图8 CHINI 铜多金属矿床地质-地球物理找矿模型
Fig. 8 Geological-geophysics prospecting model of CHINI copper polymetallic deposits

模型的地质特征:CHINI 铜多金属矿矿体主要赋存在一套火山岩碎屑沉积层中;矿体似层状、透镜体状,倾向 60°左右,倾角 5°~40°,平均真厚度 9.06 m,厚度变化系数 255.11%;围岩蚀变比较弱,主要为绢云母化、硅化、黄铁矿化等,少量绿泥石化、绿帘石化和碳酸盐化等,与成矿关系密切的蚀变为硅化和黄铁矿化;矿石以金属硫化物为主,并含硫盐矿物;矿床类型为与火山活动有关的浅海相碎屑沉积形成铜多金属矿床。

模型的地球物理特征:以工业矿体为中心的矿化系统,具有低电阻率、高极化率特征。

5 结论

(1)物探是找矿工作中的重要手段,物探方法的选择和方法的组合需要因地制宜,遵循从已知到未知,从面上到深部空间探索的原则;选择高效的方法组合可以起到事半功倍的找矿效果。在充分分析和深入研究物探异常特征,遴选出与成矿有关的异常,再以地质条件为基础,选取地质、物探等成矿有关的综合信息标志重叠的地区或地段,是寻找成矿有利地段的重要保障,通过对方法研究和观测方式的改进,形成了一套适合寻找碎屑沉积矿床的地球物理方法组合,构建了地质—地球物理综合信息找矿模型,扩大了矿山铜资源量,达到了找矿目的。

(2)矿区通过激电扫面圈定出 2 处低阻高极化异常,并锁定了异常体在平面上的位置;在激电异常的基础上通过高效激电三极测深查明了浅部异常体的空间展布特征,但激电三极测深所探测的深度有限,选择音频大地测深探索深部低阻异常特征,圈定出深部低阻异常,为在矿区深部寻找矿体提供了地球物理依据。

参 考 文 献

[1] 陈伟军,洪万华,郝情情,等. 大功率激电法和连续电导率测深在赤峰-朝阳金矿化集中区快速找矿评价中的应用[J]. 地质与勘探, 2016, 52(1): 152-158.
Chen Weijun, Hong Wanhua, Hao Qingqing, et al. Application of high-power induced polarization and continuous conductivity sounding for prospecting in the Chifeng-Chaoyang gold concentration region [J]. Geology and Exploration, 2016, 52(1): 152-158.

[2] 杨宗耀,张崇海,张乐骏,等. 激发极化法和音频大地电磁测深在西藏斯弄多矿区找矿中的应用[J]. 地球学报, 2020, 41(1): 107-116.
Yang Zongyao, Zhang Chonghai, Zhang Leijun, et al. The application of induced polarization method and audio magnetotelluric sounding to the exploration of the Sinongduo Deposit, Tibet [J]. Acta Geoscientica Sinica, 2008, 41(1): 107-116.

[3] 孙银行,胡文广,封绍武,等. 音频大地电磁法勘查甘肃省高台隐伏隆起[J]. 科学技术与工程, 2020, 26(6): 10611-10617.
Sun Yinhang, Hu Wenguang, Feng Shaowu, et al. Audio magnetotelluric survey Gaotai upheaval in Gansu Province [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 26(6): 10611-10617.

[4] 覃田赐,邓居智,陈辉,等. 音频大地电磁三维反演在江西丰城地热勘查中的应用[J]. 科学技术与工程, 2010, 25(6): 5489-5498.
Qin Tianci, Deng Juzhi, Chen Hui, et al. Application of audio frequency magnetotelluric method three-dimensional inversion in geothermal exploration in Fengcheng of Jiangxi, China [J]. Science

- Technology and Engineering, 2020, 25(6): 5489-5498.
- [5] 黄理善, 丁汝福, 敬荣中, 等. 新疆昭苏阿尔恰勒他乌铅锌矿床地球物理特征与深部找矿预测[J]. 矿产与地质, 2016, 30(6): 955-963.
- Huang Lishan, Ding Rufu, Jing Rongzhong, et al. Geophysical characteristics and deep prospecting prediction of Aeqialetawu Pb-Zn deposit in Zhaosu of Xinjiang[J]. Mineral Resources and Geology, 2016, 30(6): 955-963.
- [6] 刘盼, 李鹏翔, 陈斌, 等. 山西晋祠泉复流——地球物理应用研究[J]. 科学技术与工程, 2019, 19(25): 58-67.
- Liu Pan, Li Pengxiang, Chen Bin, et al. Reflow project of Jinci Spring in Shanxi Province—application research of comprehensive geophysical prospecting methods[J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(25): 58-67.
- [7] 王宝林, 黄强太, 夏斌, 等. 大功率激发极化法在内蒙古马戈山南多金属矿区找矿中的应用[J]. 矿产与地质, 2011, 25(5): 423-428.
- Wang Baolin, Huang Qiangtai, Xia Bin, et al. Application of high-power induced polarization in Inner Mongolia Mageshannan polymetallic mining area[J]. Mineral Resources and Geology, 2011, 25(5): 423-428.
- [8] 刘爱平, 楚福录, 郭秀芬, 等. 激发极化法在冀北某铜铂矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2008, 32(4): 363-365.
- Liu Aiping, Chu Fulu, Guo Xiufen, et al. The application of the ip method to the exploration of a copper-molybdenum ore deposit in northern Hebei[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2008, 32(4): 363-365.
- [9] 刘振山, 李娜. 内蒙古某铅锌矿区激发极化法找矿效果[J]. 物探与化探, 2013, 37(3): 432-437.
- Liu Zhenshan, Li Na. A tentative discussion on the effects of IP method in the prospecting work within a certain lead-zinc ore deposit of Inner Mongolia[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2013, 37(3): 432-437.
- [10] 冉军林, 刘俊岩. 组合激电测深装置的应用与研究[J]. 物探与化探, 2018, 42(6): 1259-1263.
- Ran Junlin, Liu Junyan. The application and study of induced polarization group device[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(6): 1259-1263.
- [11] 唐世庚. 大功率激电拟地震观测系统测深技术的应用与讨论[J]. 地质与勘探, 2012, 48(3): 611-617.
- Tang Shigeng. Application of quasi-seismic system high-power IP sounding technology[J]. Geology and Exploration, 2012, 48(3): 611-617.
- [12] 杨波, 周润民, 李斌, 等. 大功率激电三极测深在蚂蝗沟铅锌矿勘查中的应用[J]. 甘肃冶金, 2020, 42(5): 86-89.
- Yang Bo, Zhou Runmin, Li Bin, et al. The application of IP three-pole sounding to the exploration of Mahuanggou Pb-Zn deposit[J]. Gansu Metallurgy, 2020, 42(5): 86-89.
- [13] 张绍栋, 吕志斌, 雷延祥, 等. 高频大地电磁测深与激电中梯在金矿勘查中的应用研究[J]. 矿产勘查, 2008, 11(4): 746-750.
- Zhang Shaodong, Lü Zhibin, Lei Yanxiang, et al. Application of high frequency magnetotelluric sounding and IP intermediate gradient method in gold deposit exploration[J]. Mineral Exploration, 2008, 11(4): 746-750.
- [14] 祁民, 郭健, 曹国雄, 等. 内蒙古达斯呼都格矿区综合地球物理场特征与找矿预测[J]. 地质与勘探, 2017, 53(6): 1148-1154.
- Qi Min, Guo Jian, Cao Guoxiong, et al. Characteristics of the geophysical fields and prospecting prediction in the Dasihuduge copper mine of Inner Mongolia[J]. Geology and Exploration, 2017, 53(6): 1148-1154.
- [15] 毕炳坤, 常云真, 施强, 等. 综合物探在崂山东部浅覆盖区勘查银多金属矿床中的应用[J]. 物探与化探, 2019, 43(5): 976-985.
- Bi Bingkun, Chang Yunzhen, Shi Qiang, et al. The application of geophysical exploration to prospecting for silver-lead-zinc deposits in shallow cover areas of eastern Xiaoshan[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2019, 43(5): 976-985.
- [16] 张道军, 龙霞, 薛军平, 等. EH-4 系统数据处理及软件开发[J]. 地球物理学进展, 2012, 27(1): 363-369.
- Zhang Daojun, Long Xia, Xue Junping, et al. The data processing method and software development for EH-4 system[J]. Progress in Geophysics, 2012, 27(1): 363-369.
- [17] 席振铎, 龙霞, 董晨, 等. EH-4 系统中工频干扰的处理与改进[J]. 地球物理学进展, 2010, 25(3): 1105-1109.
- Xi Zhenzhu, Long Xia, Dong Chen, et al. An improved method to eliminate the power-line interference in the EH-4 system[J]. Progress in Geophysics, 2010, 25(3): 1105-1109.
- [18] 杨剑, 王永华, 焦彦杰, 等. EH-4 电磁系统在西南抗旱救灾找水中的应用[J]. 物探与化探, 2011, 35(6): 754-757.
- Yang Jian, Wang Yonghua, Jiao Yanjie, et al. The application of EH-4 electromagnetism to water resource exploration and drought resistance in southwest China[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2011, 35(6): 754-757.
- [19] 孙燕, 刘建明, 曾庆栋, 等. 综合地球物理方法在某金多金属矿区找矿中的应用[J]. 地球物理学进展, 2010, 25(6): 2096-2101.
- Sun Yan, Liu Jianming, Zhang Qingdong, et al. Application of comprehensive geophysical methods in ore prospecting in one auriferous polymetallic mineralizing area[J]. Progress in Geophysics, 2010, 25(6): 2096-2101.